

Considere γ es una curva cerrada simple en el plano,

$$\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2, \text{ con } \gamma(a) = \gamma(b)$$

la cual es una función inyectiva, parametrizada con $t \in [a, b]$ por dos funciones con derivada continua. $\gamma(t) = (x(t), y(t))$.

También suponga que la curva tiene perímetro ℓ y área A . La **desigualdad isoperimétrica** es

$$\ell^2 \geq 4\pi A$$

En este artículo se demostrará dicha desigualdad y adicionalmente que la igualdad ocurre únicamente si la curva es una circunferencia.

Estrategia

El objetivo es establecer una relación entre el perímetro ℓ y el área A encerrada por la curva. Aunque existen fórmulas explícitas para calcular ambos valores, compararlas directamente no resulta informativo. Por ello, la estrategia consiste en transformar dichas expresiones a una forma común que permita una comparación significativa.

Integral de Línea

La fórmula de ℓ , viene del proceso límite de hacer una partición uniforme de $N + 1$ pedazos $[t_{i-1}, t_i], i \in \{1, \dots, N\}$ del intervalo $[a, b]$ el tiempo y evaluar las distancias en la curva.

$$\ell(\gamma) = \lim_{N \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^N \|f(t_i) - f(t_{i-1})\|_2$$

y se puede demostrar aunque no se hará en este artículo que usando el teorema fundamental del cálculo es equivalente a

$$\ell(\gamma) = \int_a^b \|\dot{\gamma}(t)\|_2 dt = \int_a^b \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} dt$$

lo que se conoce como integral de línea.

Reparametrización

La curva γ tiene periodo 2π , entonces el intervalo a considerar es $[-\pi, \pi]$, note que si la curva tuviera velocidad constante i.e $\|\dot{\gamma}(t)\|_2 = 1, \forall t \in [-\pi, \pi]$ se puede reescribir como

$$\begin{aligned}\ell(\gamma) &= \int_{-\pi}^{\pi} \|\dot{\gamma}(t)\|_2 dt = \sqrt{\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2} 2\pi \\ \iff \ell(\gamma)^2 &= [\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2] [4\pi^2] \\ \iff \frac{\ell(\gamma)^2}{4\pi^2} &= \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 = \|\dot{\gamma}\|_2^2\end{aligned}$$

El punto de conseguir esta expresión es relacionar explícitamente el perímetro con $\|\dot{\gamma}\|_2^2$. Claramente la curva no va a tener una velocidad constante sin embargo, es posible reparametrizar de tal forma que si lo tenga, en general se hace de la siguiente forma.

Sea una curva $\alpha(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ y $t(s) : I \rightarrow [a, b]$ una función diferenciable y biyectiva, entonces la curva

$$\beta = (\gamma \circ t)(s)$$

tiene el mismo trazo que la curva inicial solo que la recorre en tiempos diferentes.

Teorema de reparametrización

Si $\alpha(t)$ cumple que $\|\dot{\alpha}(t)\|_2 \neq 0$ para cualquier t entonces existe una reparametrización dada por $t(s)$ tal que $\beta = \alpha \circ t$ tenga velocidad constantemente 1.

Demostración

Considere la función que calcula la longitud de la curva hasta t

$$s(t) = \int_a^t \|\dot{\alpha}(u)\|_2 du$$

al derivar se obtiene la función de velocidad de α

$$\frac{ds}{dt} = \|\dot{\alpha}(t(s))\|_2$$

y como $\|\dot{\alpha}(t)\|_2 \neq 0$ en cualquier momento, directamente podemos invertir

$$\frac{dt}{ds} = \frac{1}{\|\dot{\alpha}(t(s))\|_2}$$

Entonces sea $\beta(s) = \alpha(t(s))$ la reparametrización de la curva donde

$$\dot{\beta}(s) = \dot{\alpha}(t(s)) \frac{dt}{ds} = \frac{\dot{\alpha}(t(s))}{\|\dot{\alpha}(t(s))\|_2}$$

y evidentemente se logra la normalización de la velocidad

$$\|\dot{\beta}(s)\|_2 = \frac{\|\dot{\alpha}(t(s))\|_2}{\|\dot{\alpha}(t(s))\|_2} = 1.$$

Aplicación a $\gamma(t)$ del teorema de reparametrización

La curva γ cumple todas las condiciones del teorema de reparametrización entonces la nueva

curva $\beta(s)$, es tal que

$$\ell(\beta) = \int_0^{\ell(\gamma)} \|\dot{\beta}(s)\|_2 ds = \|\dot{\beta}(s)\|_2 \ell(\gamma)$$

El objetivo es establecer la igualdad $\frac{\ell(\gamma)^2}{4\pi^2} = \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2$, pero dicha expresión no aparece directamente en términos de $\dot{\gamma}(t)$, y además los límites de integración deben ajustarse a $[-\pi, \pi]$. Para resolver ambos problemas, se introduce una reparametrización lineal que permite expresar la integral deseada en los intervalos correctos.

Considere el cambio de variable : $[0, \ell(\gamma)] \rightarrow [-\pi, \pi]$

$$t = (s) = \left(1 - \frac{s}{\ell(\gamma)}\right)(-\pi) + \left(\frac{s}{\ell(\gamma)}\right)(\pi)$$

para poder aplicarlo a la composición se usa la inversa $^{-1}(t) = \frac{\ell(\gamma)}{2\pi}(t + \pi)$ con $\frac{d^{-1}}{dt} = \frac{\ell(\gamma)}{2\pi}$, y con ayuda de la regla de la cadena comprobamos que la longitud sea la misma

$$\ell(\beta(^{-1}(t))) = \|\dot{\beta}(^{-1}(t))\|_2 \int_{-\pi}^{\pi} dt = \left[\|\dot{\beta}(s)\|_2 \frac{\ell(\gamma)}{2\pi} \right] 2\pi = \ell(\gamma)$$

y finalmente

$$\begin{aligned} \frac{\ell(\gamma)^2}{4\pi^2} &= \|\dot{\beta}(^{-1}(t))\|_2^2 = \|\dot{\beta}(s) \frac{ds}{dt}\|_2^2 \\ &= \left\| \left[\dot{\gamma}(t) \frac{dt}{ds} \right] \frac{ds}{dt} \right\|_2^2 = \|\dot{\gamma}(t)\|_2^2 \\ &= \dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2 \end{aligned}$$

Análisis de Fourier e Identidad de Parseval

Antes de entrar a este capítulo considere las sumas de Fourier de $x(t)$, $y(t)$ con la forma explícita

$$\begin{aligned} x(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt) \\ y(t) &= \frac{c_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} c_k \cos(kt) + d_k \sin(kt) \end{aligned}$$

Calculamos las series de Fourier de las derivadas.

$$\begin{aligned} a_0(\dot{x}) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \dot{x}(t) dt = 0 \\ a_k(\dot{x}) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \dot{x}(t) \cos(kt) dt = \frac{1}{\pi} [-x(t) \cos(kt)]_{-\pi}^{\pi} + \frac{k}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \sin(kt) dt = kb_k(x) \\ b_k(\dot{x}) &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \dot{x}(t) \sin(kt) dt = \frac{1}{\pi} [x(t) \sin(kt)]_{-\pi}^{\pi} - \frac{k}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t) \cos(kt) dt = -ka_k(x) \end{aligned}$$

Entonces se tiene que las derivadas tienen los mismos coeficientes

$$\begin{aligned}\dot{x}(t) &= \sum_{k=1}^{\infty} k[b_k \cos(kt) - a_k \sin(kt)] \\ \dot{y}(t) &= \sum_{k=1}^{\infty} k[d_k \cos(kt) - c_k \sin(kt)]\end{aligned}$$

Ahora si, el resultado dado por la **reparametrización** es fundamental en la construcción de la prueba, ya que se puede fijar la norma de la derivada para cualquier curva

$$\langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = \|\dot{\gamma}\|_2^2 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} [\dot{x}(t)^2 + \dot{y}(t)^2] dt = \frac{\ell^2}{4\pi^2} \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} dt = \frac{1}{\pi} \frac{\ell^2}{2\pi}$$

También se puede hacer una relación similar con respecto al Area, la cual se define

$$A = \int_{-\pi}^{\pi} x(t)\dot{y}(t)dt = \pi \langle x, \dot{y} \rangle$$

ambos son productos internos y en $PC(2\pi)$ se tiene la **Identidad de Parseval**

$$\langle \dot{\gamma}, \dot{\gamma} \rangle = \frac{|a_0|^2}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} |a_k|^2 + |b_k|^2$$

directamente se puede establecer una relación para $\langle x, \dot{y} \rangle$ dada por la identidad de polarización

$$\begin{aligned}\frac{A}{\pi} &= \langle x, \dot{y} \rangle \\ &= \frac{1}{4} (\langle x + \dot{y}, x + \dot{y} \rangle - \langle x - \dot{y}, x - \dot{y} \rangle) \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{|a_0 + d_0|^2}{2} + \frac{|a_0 - d_0|^2}{2} \right) \\ &\quad + \frac{1}{4} \left(\sum_{k=1}^{\infty} |a_k + kd_k|^2 - |a_k - kd_k|^2 - (|b_k + kc_k|^2 - |b_k - kc_k|^2) \right) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} k[a_k d_k - b_k c_k]\end{aligned}$$

Ahora, ya se han definido expresiones en términos de los coeficientes de Fourier para ℓ^2 y A

$$\begin{cases} \frac{\ell^2}{2\pi} = \pi \sum_{k=1}^{\infty} k^2(b_k^2 + a_k^2 + d_k^2 + c_k^2) \\ -2A = -2\pi \sum_{k=1}^{\infty} k[a_k d_k - b_k c_k] \end{cases}$$

las cuales ya están en los mismos términos y compararlas es puramente algebraico.

Para el paso final observe que la desigualdad isoperimétrica es equivalente a

$$\frac{\ell^2}{2\pi} - 2A \geq 0$$

Por lo tanto es suficiente con demostrar que la expresión es positiva. A partir del desarrollo previo se tiene

$$\begin{aligned}\frac{\ell^2}{2\pi} - 2A &= \pi \left[\sum_{k=1}^{\infty} k^2 (b_k^2 + a_k^2 + d_k^2 + c_k^2) - 2k[a_k d_k - b_k c_k] \right] \\ &= \pi \left[\sum_{k=1}^{\infty} k [k(b_k^2 + a_k^2 + d_k^2 + c_k^2) - 2[a_k d_k - b_k c_k]] \right]\end{aligned}$$

Esta suma será no negativa si se cumple para todo k en $\mathbb{N}$

$$k(b_k^2 + a_k^2 + d_k^2 + c_k^2) - 2(a_k d_k - b_k c_k) \geq 0$$

Que se puede garantizar dado que

$$\begin{aligned}& k(b_k^2 + a_k^2 + d_k^2 + c_k^2) - 2(a_k d_k - b_k c_k) \\ & \geq (b_k^2 + a_k^2 + d_k^2 + c_k^2) - 2(a_k d_k - b_k c_k) \\ & = (a_k - d_k)^2 + (b_k + c_k)^2 \\ & \geq 0\end{aligned}$$

Con lo anterior se concluye la demostración de la desigualdad isoperimétrica.

Solo hay igualdad para la circunferencia

Las condiciones para tener igualdad son

$$\begin{cases} a_k = d_k \\ b_k = -c_k \end{cases}$$

al sustituir en la serie de Fourier el resultado es

$$\begin{aligned}x(t) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt), \\ y(t) &= \frac{-b_0}{2} + \sum_{k=1}^{\infty} (-b_k) \cos(kt) + a_k \sin(kt).\end{aligned}$$

Un círculo está definido por una distancia constante a su centro (para curvas cerradas regulares), al omitir las constantes $\frac{a_0}{2}, -\frac{b_0}{2}$ se centra en cero y

$$\begin{aligned}
\frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x(t)^2 + y(t)^2 &= \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} a_k \cos(kt) + b_k \sin(kt) \sum_{j=1}^{\infty} a_j \cos(jt) + b_j \sin(jt) \\
&\quad + \sum_{k=1}^{\infty} (-b_k) \cos(kt) + a_k \sin(kt) \sum_{j=1}^{\infty} (-b_k) \cos(jt) + a_j \sin(jt) \\
&= \int_{-\pi}^{\pi} \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2) (\cos^2(kx) + \sin^2(kx)) + (cucses) \\
&= \sum_{k=1}^{\infty} (a_k^2 + b_k^2)
\end{aligned}$$

Por lo tanto es una circunferencia centrada en $\left(\frac{a_0}{2}, -\frac{b_0}{2}\right)$.